Analisi Matematica T-A

Michele Mazza

November 2023

Indice

1 Proprietà globali delle funzioni continue **1**
1.1 Teorema di esistenza degli zeri . . . 1
1.1.1 Zero di una funzione . . . 1
1.1.2 T. di esistenza degli zeri . . . 1
1.2 Immagini di funzioni continue definite su intervalli . . . 2
1.2.1 Teorema dei valori intermedi . . . 2
1.2.2 Teorema di Weierstrass . . . 3
1.3 Invertibilità delle funzioni continue . . . 3
1.4 Funzioni Lipschitziane . . . 4
1.4.1 Funzione Lipschitziana . . . 4
1.4.2 Teorema di Heine-Cantor . . . 4

Capitolo 1

Proprietà globali delle funzioni continue

1.1 Teorema di esistenza degli zeri

Definizione 1. 1.1.1 Zero di una funzione

Data una funzione reale f, chiamiamo ***zero*** *di f ogni punto $x_0 \in domf$ tale che*

$$f(x_0) = 0$$

Teorema 1. 1.1.2 T. di esistenza degli zeri

Sia $\mathbf{f}$ *una funzione* ***continua*** *in* $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ *tale che* $\mathbf{f(a) \cdot f(b) < 0}$. *Allora esiste* ***almeno un*** *punto* $\mathbf{x_0} \in (\mathbf{a}, \mathbf{b})$ *tale che* $\mathbf{f(x_0) = 0}$.
Ovvero se una funzione è continua in un intervallo chiuso e limitato e assume valori di segno opposto agli estremi, allora esiste almeno un punto in cui la funzione si annulla.

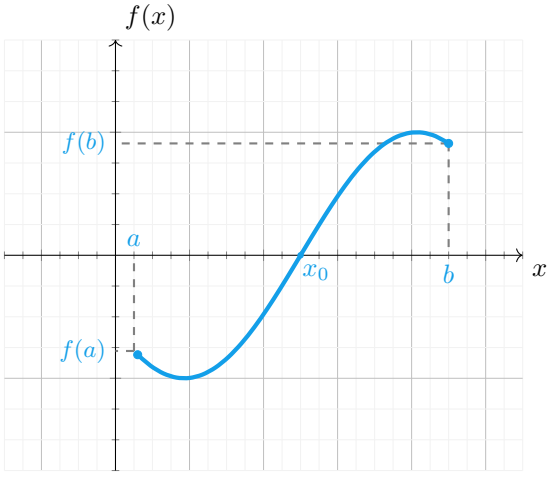


Figura 1.1: Grafico di una funzione f che soddisfa le ipotesi del teorema.

Teorema 2 (Corollario 1 Unicità dello zero). *Se f è una funzione* ***continua e monotona*** *in $[a, b]$, e* $\mathbf{f(a) \cdot f(b) < 0}$, *allora esiste un* ***unico*** *punto $x_0 \in (a, b)$ tale che $f(x_0) = 0$.*

Teorema 3 (Corollario 2, Intersezione tra due funzioni). *Siano f, g due funzioni **continue** in $[a, b]$ tali che $\mathbf{f(a) < g(a)}$ e $\mathbf{f(b) > g(b)}$, allora esiste almeno un punto $x_0 \in (a, b)$ tale che $f(x_0) = g(x_0)$.*

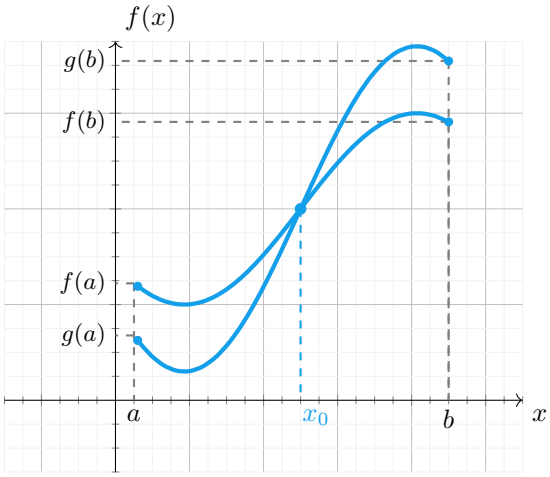


Figura 1.2: Grafico di due funzioni f e g che soddisfano le ipotesi del teorema.

1.2 Immagini di funzioni continue definite su intervalli

In questo paragrafo studiamo l'immagine di una funzione continua definita su un intervallo della retta reale.

Teorema 4. 1.2.1 Teorema dei valori intermedi

*Sia $\mathbf{f}$ una funzione **continua** in $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$, chiuso e limitato allora $\mathbf{f}$ assume tutti i valori compresi tra $\mathbf{f(a)}$ e $\mathbf{f(b)}$.*

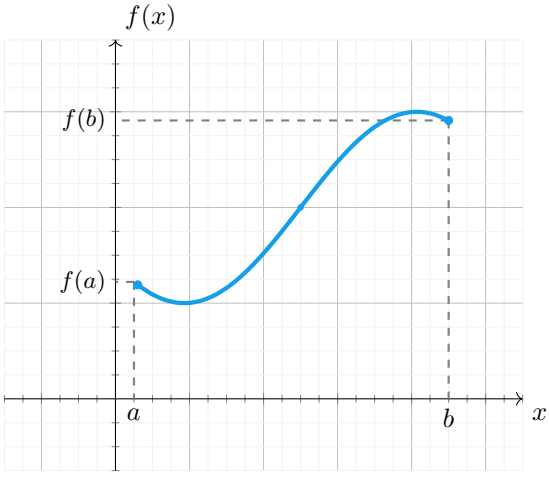


Figura 1.3: Grafico di una funzione f che soddisfa le ipotesi del teorema.

Teorema 5 (Corollario 1-Ponte da T. dei valori intermedi a T. di Weierstrass). *Se f è una funzione continua definita su un intervallo I, allora l'insieme dei valori che f assume su I forma un intervallo che va da $\inf_{x\in I} f(x)$ a $\sup_{x\in I} f(x)$.*

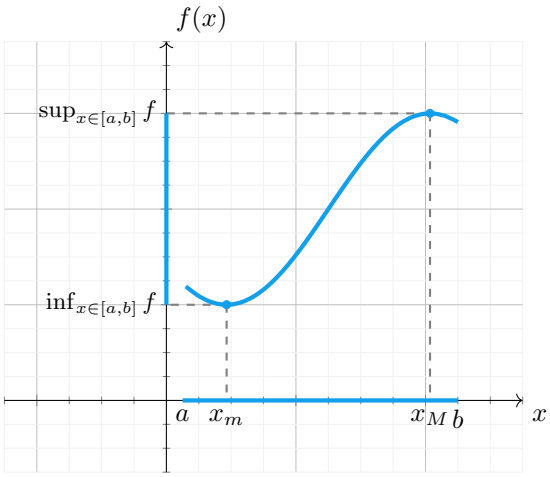


Figura 1.4: Grafico di una funzione f che soddisfa le ipotesi del teorema.

Teorema 6. 1.2.2 Teorema di Weierstrass

Sia **f** *una funzione* ***continua*** *in* **[a, b]**, *chiuso e limitato allora* **f** *è limitata e ivi assume valori* ***minimo*** *e* ***massimo***.

$$m = min_{x\in[a,b]} f(x) \quad e \quad M = max_{x\in[a,b]} f(x)$$

dunque

$$f[a,b] = [m, M]$$

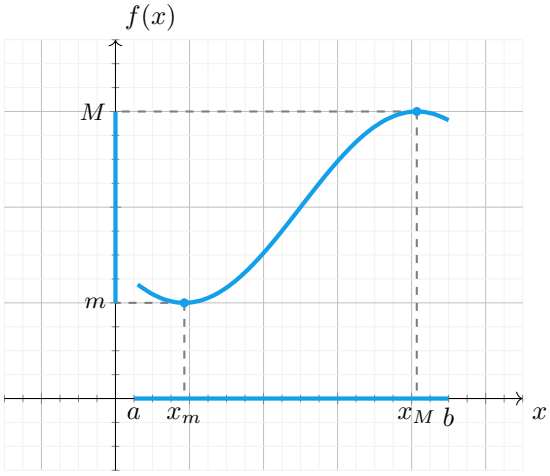


Figura 1.5: Grafico di una funzione f che soddisfa le ipotesi del teorema di Weierstrass.

1.3 Invertibilità delle funzioni continue

Nel capitolo 2 abbiamo visto che una funzione f è invertibile se è **biettiva**, ovvero se è **iniettiva** e **suriettiva**. In questo paragrafo studiamo le condizioni che permettono di affermare che una funzione continua è invertibile.

Proposizione 1. *Sia f* ***continua*** *e* ***invertibile*** *su un intervallo I, presi tre punti qualsiasi tali che $x_1 < x_2 < x_3, \in I$, si verifica o una o l'altra delle seguenti relazioni:*

1. $f(x_1) < f(x_2) < f(x_3)$
2. $f(x_1) > f(x_2) > f(x_3)$

Ciò deriva dalla proposizione che se f è invertibile allora è ***monotona****.*

1.4 Funzioni Lipschitziane

Le funzioni Lipschitziane sono funzioni che soddisfano una proprietà di **continuità** più forte rispetto a quella classica.

Definizione 2. 1.4.1 Funzione Lipschitziana

Sia f una funzione definita su un intervallo I, diciamo che f è ***Lipschitziana*** *su I se esiste una costante $k > 0$ tale che*

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq k|x_1 - x_2| \quad \forall x_1, x_2 \in I$$

La costante k è detta ***costante di Lipschitz*** *di f.*

Interpretazione: Una funzione Lipschitziana è una funzione che non cambia troppo rapidamente. Se sposti di un po' il punto su cui la stai calcolando, il suo valore non può aumentare o diminuire più di una certa quantità, che dipende dalla costante di Lipschitz.
Applicazioni: Questo tipo di funzione è molto utile in matematica perché il suo comportamento è prevedibile e non presenta variazioni troppo drastiche. È spesso usata in campi come l'analisi numerica e le equazioni differenziali, dove la stabilità e la prevedibilità sono importanti.

Proposizione 2. *Sia f una funzione* ***Lipschitziana*** *su un intervallo I, allora f è* ***uniformemente continua*** *su I.*

Uniformemente continua: Questo significa che la funzione non ha punti in cui cambia improvvisamente o drasticamente il suo comportamento. La continuità uniforme è una proprietà più forte della semplice continuità, poiché implica un tipo di regolarità e prevedibilità in tutto l'intervallo su cui la funzione è definita.

Teorema 7. 1.4.2 Teorema di Heine-Cantor

Sia f una funzione ***continua*** *su un intervallo* ***chiuso e limitato*** *I, allora f è* ***uniformemente continua*** *su I.*